# TEKNİK ŞARTNAME

Yüksek Saflıkta Helyum

Doküman no: TS-GAZ-HE-01 Tarih: 12.10.2026 Revizyon: 00

## 1. Konu

Bu şartname, tüpte sıkıştırılmış yüksek saflıkta helyumun (He) teknik şartlarını kapsar. Gaz, saflık sınıfı 5.0 olacaktır.

## 2. Saflık ve safsızlık

Her sınır ilgili safsızlık için azami değerdir. Safsızlıkların toplamı 10 ppm'i geçmez.

| Özellik | İstenen değer |
|---|---|
| **Saflık sınıfı** | 5.0 |
| **Asgari saflık** | Hacimce %99,999 helyum |
| **Oksijen** | ≤ 2 ppm |
| **Azot** | ≤ 5 ppm |
| **Su** | ≤ 3 ppm |
| **Hidrojen** | ≤ 1 ppm |
| **Toplam hidrokarbon** | ≤ 0,5 ppm |
| **CO + $CO_2$** | ≤ 1 ppm |

## 3. Tüp, vana ve işaretleme

- Çelik tüp, ADR/TPED onaylı ve pi işaretlidir. Su hacmi siparişte belirtilmedikçe 50 litredir.
- Dolum basıncı 15 °C'de 200 bar'dır. Vana TS EN ISO 10297'ye uygundur.
- Vana çıkışı G 5/8" sağ diştir (BS 341 No. 3). UN 1046.
- Omuz rengi TS EN 1089-3'e uygundur. Etikette gaz adı, 5.0, dolum basıncı, lot ve dolum tarihi bulunur.

## 4. Belge, muayene ve kabul

- Her tüpün lot numarası ile aynı olan analiz sertifikası teslim edilir. Sertifika saflığı ve tablodaki safsızlıkları ppm olarak gösterir.
- Vana dişi idarenin helyum bağlantısına uyar ve bağlantıda görünür kaçak yoktur.
- Sertifika değeri tablodaki sınırı aşan tüp değiştirilir.